GIM LEARNING CLUB

# E-CERTIFICATE OF TRAINING

Certificate Code: **GIM-048D0B0A**

Dengan bangga diberikan kepada:

## Muhammad Sayyid M.

sebagai **Peserta** dalam kegiatan Pelatihan Online
**“Advance II Integrated 3D GIS & Digital Twin: Building Smart Digital Environments”**
yang diselenggarakan oleh GIM Learning Club pada tanggal **11 Juli 2026**

Validasi E-Certificate

Yogyakarta, 13 Juli 2026
**PT GEO INVESTAMA MANDIRI**

**Rahmat Muslih Febriyanto, S.T**
Direktur

GIM LEARNING CLUB

# CAPAIAN PROGRAM PELATIHAN

| NO | TOPIK | MATERI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction to Digital Twin | • Memahami konsep dasar Digital Twin serta perbedaannya dengan model 3D konvensional.<br>• Memahami manfaat dan implementasi Digital Twin pada berbagai sektor industri.<br>• Output: Peserta memahami konsep dasar dan alur kerja Digital Twin. | **Lulus** |
| 2 | 3D GIS, BIM, and Digital Twin Ecosystem | • Memahami hubungan antara 3D GIS, BIM, dan Digital Twin dalam pengelolaan aset.<br>• Mengenal arsitektur sistem dan alur integrasi data 3D.<br>• Output: Peserta memahami ekosistem Digital Twin berbasis GIS dan BIM. | **Lulus** |
| 3 | Spatial, Asset, and Sensor Data Integration | • Memahami integrasi data spasial, aset, dan sensor (IoT) dalam Digital Twin.<br>• Mengenal konsep sinkronisasi data statis dan real-time.<br>• Output: Peserta mampu memahami proses integrasi berbagai sumber data. | **Lulus** |
| 4 | Digital Twin Database Design | • Memahami konsep perancangan basis data untuk Digital Twin.<br>• Mengenal struktur penyimpanan data spasial, atribut, dan data sensor.<br>• Output: Peserta memahami desain database yang mendukung Digital Twin. | **Lulus** |
| 5 | GIS-Based Infrastructure Asset Management | • Memahami pengelolaan aset infrastruktur menggunakan platform GIS.<br>• Mengenal visualisasi, monitoring, dan analisis aset berbasis spasial.<br>• Output: Peserta memahami penerapan GIS untuk manajemen aset infrastruktur. | **Lulus** |
| 6 | BIM-GIS Integration for Digital Twin | • Memahami metode integrasi model BIM dengan data GIS.<br>• Mengenal workflow visualisasi dan analisis BIM-GIS dalam Digital Twin.<br>• Output: Peserta mampu memahami implementasi BIM-GIS untuk mendukung Digital Twin. | **Lulus** |